



CCM310

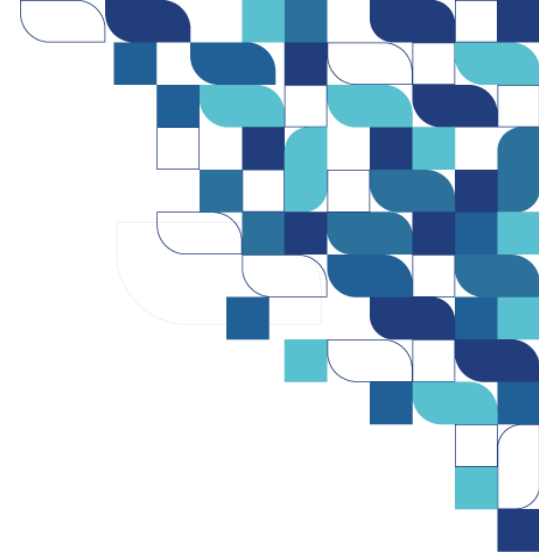
Arquitetura de Software e Programação Orientada a Objetos

Profa. Dra. Gabriela Oliveira Biondi

Departamento de Ciência da Computação FEI



JESUÍTAS BRASIL



Apresentação da Disciplina e História do Java

Aula 01



1 Apresentação da Disciplina



Profa. Dra. Gabriela Biondi

gbiondi@fei.edu.br

- *Técnica em Informática (ETEC Jorge Street)*
- *Bacharel em Ciência da Computação (FEI)*
- *Mestre em Ciência da Computação (UFABC)*
- *Doutora Engenharia da Informação (UFABC)*
- *Diretora de Negócios (Grande Porte TI / Areté Learning Systems)*
- *Autora de publicações nacionais e internacionais*
- *Professora Universitária (FEI)*
- *Pesquisadora em Agricultura Inteligente (FAPESP)*



<http://lattes.cnpq.br/2753045075505004>





Profa. Dr. Isaac Jesus

isaacjesus@fei.edu.br

- Técnico em Mecatrônica (SENAI)
- Engenheiro Eletricista com Ênfase em Eletrônica (FEI)
- Mestre em IA Aplicada à Automação (FEI)
- Doutor em IA Aplicada à Automação e Robótica (FEI)
- Coordenador da Categoria de Futebol de Robôs Humanoides na RoboCup Brasil
- Pesquisador e Competidor em Competições internacionais de Robótica
- Desenvolvedor de robôs móveis para empresas
- Pesquisador em ML e Visão Computacional



Currículo **Lattes**

<http://lattes.cnpq.br/4632647003093335>



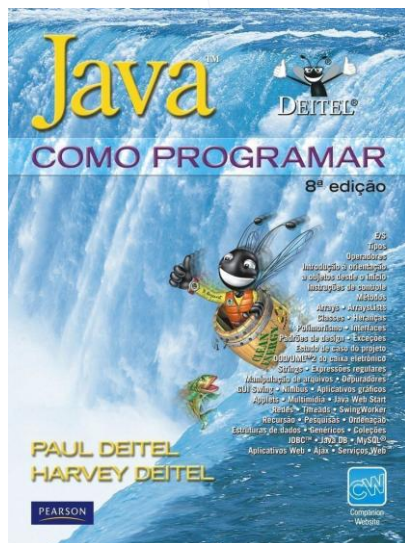
Moodle

- Sobre a Disciplina
- Cronograma
- Teoria e Laboratório
- Projeto
- Monitoria

Bibliografia Básica

Java Como Programar - 8ª Ed.

Deitel & Deitel



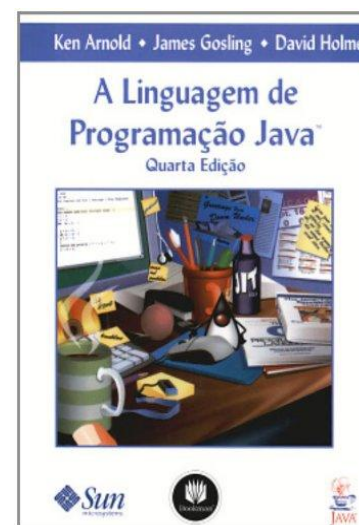
Programação com Java

Herbert Schildt & Dale Skrien



A Linguagem de Programação

Java Arnold, Gosling, Holmes



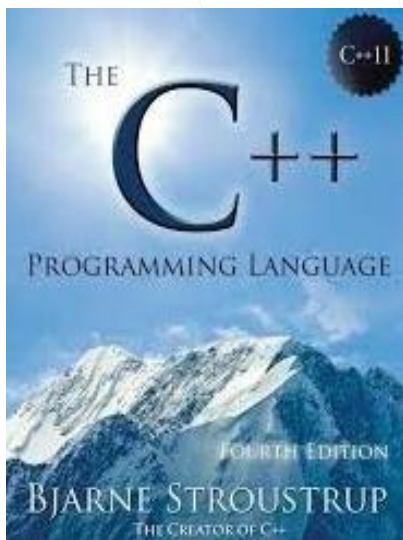
C++ Como Programar

- 5ª Ed. Deitel & Deitel

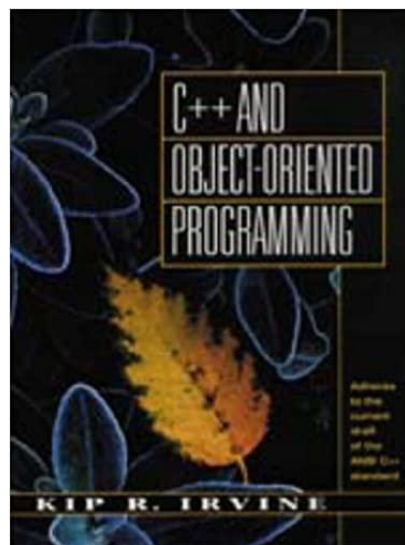


Bibliografia Complementar

A Linguagem de
Programação C++
3ª Ed. Bjarne Stroustrup



C++ and object-oriented
programming Irvine, Kip R.



Design Patterns com Java -
Projeto Orientado a Objetos
Guiado por Padrões
Eduardo Guerra



UML 2 - Uma Abordagem
Prática - 2ª Edição - Gilleanes T.
A. Guedes



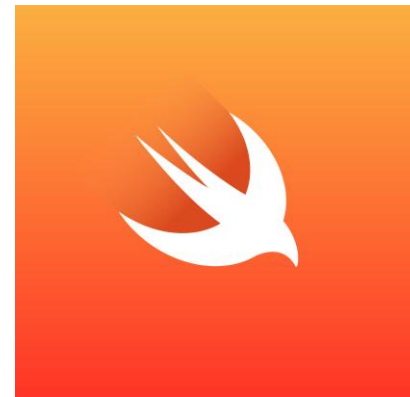


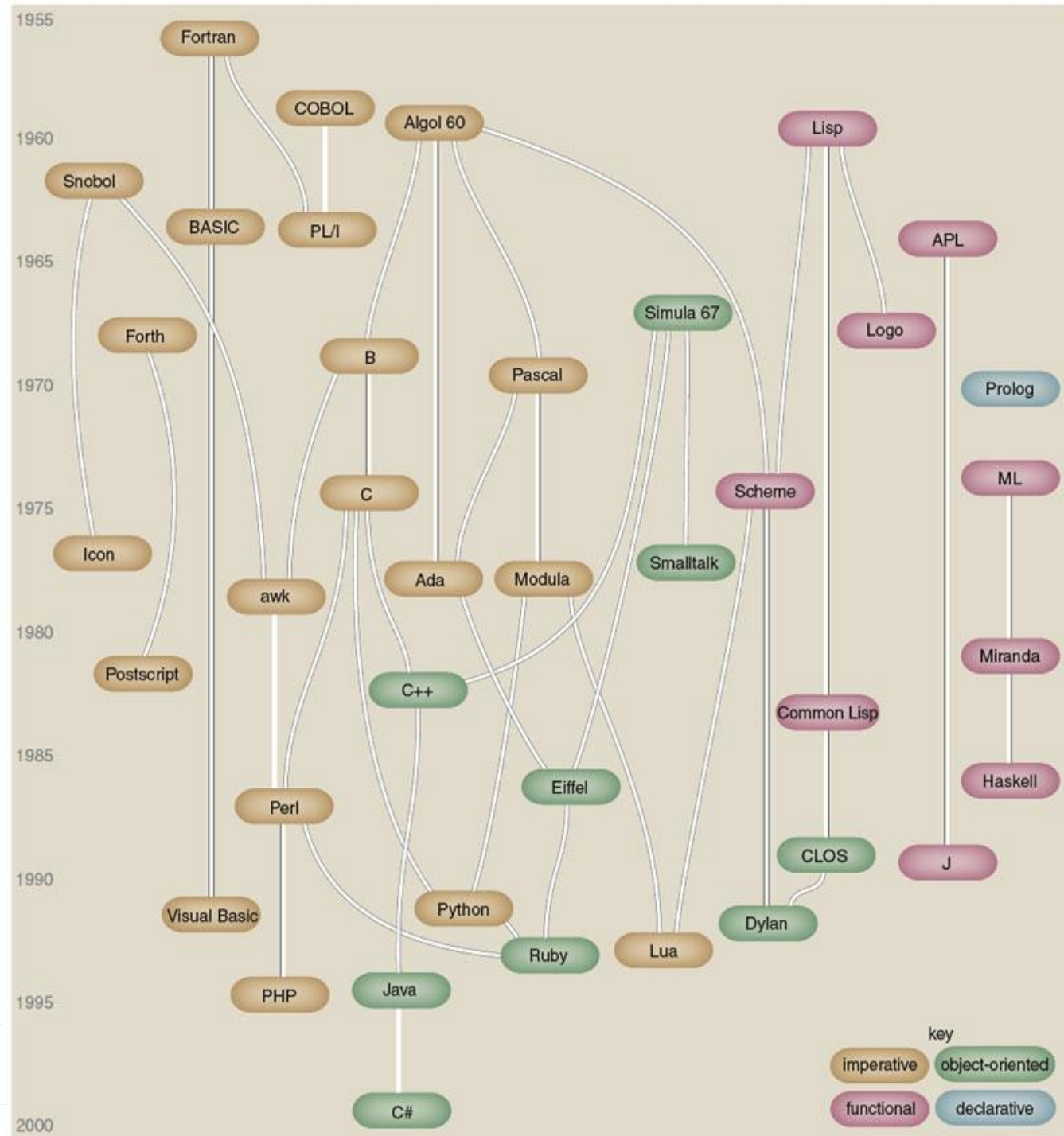
2 História do Java

Programação Orientada a Objetos

- Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação no qual pode-se abstrair um programa como uma coleção de objetos que interagem entre si
- O conceito formal de Orientação a Objetos foi introduzido em meados de 1960, com a linguagem Simula 67 (Centro Norueguês de Computação em Oslo)
- O desenvolvimento completo da POO veio com o Smalltalk 80 (1980)

Algumas Linguagens Orientadas a Objetos





Orientação a Objetos: Vantagens e Desvantagens

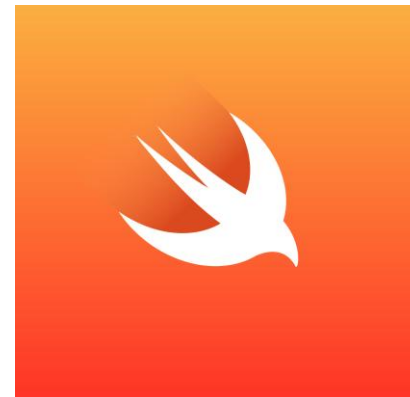
Vantagens

- Aproximação do sistema criado ao que é observado no mundo real:
 - Representação de elementos como objetos (classes)
- Reutilização do código:
 - Menos linhas
 - Melhor manutenção
- Organização

Desvantagens

- Pode ser mais lenta quando comparada a programação estruturada / imperativa / procedimental (procedural)
- Porém, com a tecnologia atual, essa execução mais lenta quase sempre não é sentida

Algumas Linguagens Orientadas a Objetos





C++

- *O C++ foi inicialmente desenvolvido por Bjarne Stroustrup no Bell Labs, durante a década de 1980*
- *Bjarne percebeu que a linguagem Simula 67 possuía características bastante úteis para o desenvolvimento de software*
- *Ele começou a acrescentar elementos do Simula 67 no C, especialmente manipulação de objetos*





**Bjarne
Stroustrup**

***“Why I
Created C++”***



big
think



**Bjarne
Stroustrup**

**“The 5
Programming
Languages
You Need to
Know”**



big
think

Características do C++

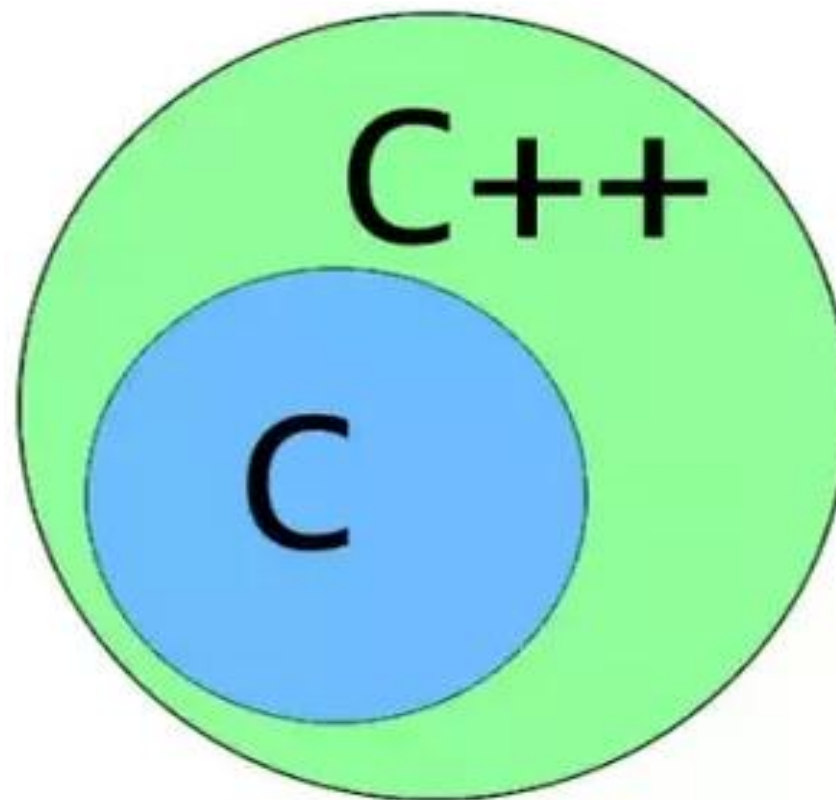
- Linguagem compilada
- Multi-paradigma
- Linguagem tipada
- Desenvolvido para ser o mais compatível possível com C
- Pode ser utilizado em ambientes de desenvolvimento pouco sofisticados
- Compilado em três fases:
- Pré-processamento: substitui/inclui partes do código
- Compilação: produz a linguagem de máquina
- Ligação: as bibliotecas são incluídas no executável

Diferenças entre C e C++

- A grande diferença entre C e C++ é que C++ implementa Programação Orientada a Objetos (POO)
- A linguagem C não é completamente um subconjunto do C++
- Existem algumas pequenas diferenças sintáticas e semânticas entre as linguagens

Diferenças entre C e C++

- Apesar de algumas diferenças, pode-se dizer, a grosso modo, que C está contido em C++:



Diferenças entre C e C++

```
1 /*
2  * Exemplo em C
3  * Inversão de dois números inteiros
4  */
5
6 #include<stdio.h>
7
8 void swap(int*, int*);
9
10 int main()
11 {
12     int i, j;
13     printf("Entre o valor de i: ");
14     scanf("%d", &i);
15     printf("Entre o valor de j: ");
16     scanf("%d", &j);
17     swap(&i, &j);
18     printf("Valor de i: %d\n", i);
19     printf("Valor de j: %d", j);
20     return 0;
21 }
22
23 void swap(int* x, int* y)
24 {
25     int tmp;
26     tmp = *x;
27     *x = *y;
28     *y = tmp;
29 }
```

```
1 /*
2  * Exemplo em C++
3  * Inversão de dois números inteiros
4  */
5
6 #include<iostream>
7
8 void swap(int&, int&);
9
10 int main()
11 {
12     int i, j;
13     std::cout << "Entre o valor de i: ";
14     std::cin >> i;
15     std::cout << "Entre o valor de j: ";
16     std::cin >> j;
17     swap(i, j);
18     std::cout << "Valor de i: " << i << "\n";
19     std::cout << "Valor de j: " << j << std::endl;
20     return 0;
21 }
22
23 void swap(int& x, int& y)
24 {
25     int tmp;
26     tmp = x;
27     x = y;
28     y = tmp;
29 }
```

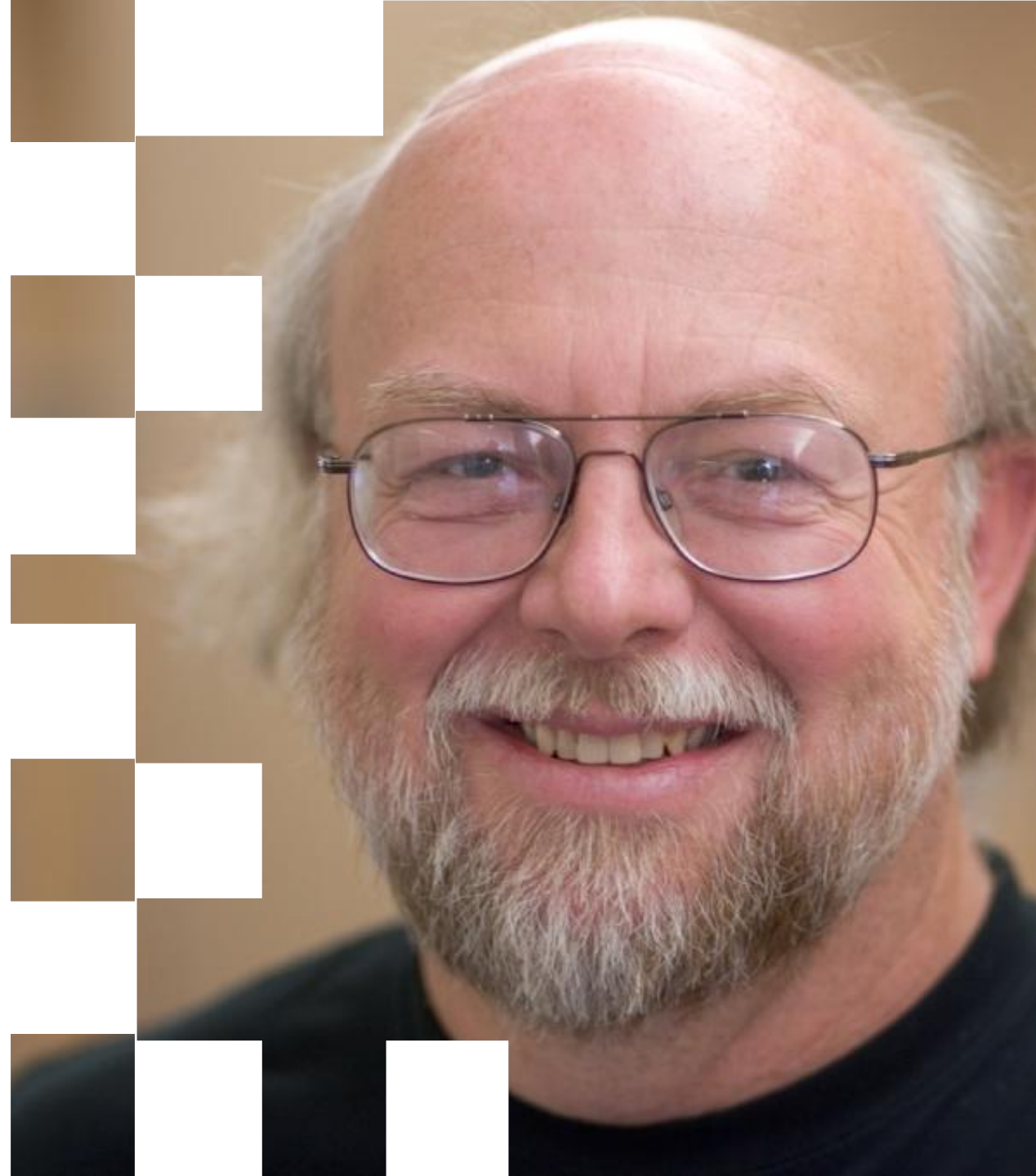
Algumas Linguagens Orientadas a Objetos





Java

- *Criado por James Gosling, Mike Sheridan e Patrick Naughton na Sun Microsystems no início da década de 90 (O nome inicial do Java era Oak)*
- *A ideia era criar aplicativos para televisão interativa...*



Java

- Gosling desenvolveu o Java com estilo de sintaxe do C/C++
- Oficialmente o Java foi lançado pela Sun em 1995
- Em 2009-10 a Sun foi comprada pela Oracle
- Ainda em 2010, James Gosling deixa a Oracle
- Por que o símbolo do Java é uma xícara?



James Gosling

***"Thoughts for
Students"***



Objetivos da Criação do Java

- Existiam 5 objetivos principais na criação do Java:
 - It must be “simple, object-oriented, and familiar”
 - It must be “robust and secure”
 - It must be “architecture-neutral and portable”
 - It must execute with “high performance”
 - It must be “interpreted, threaded, and dynamic”

Características do Java

- Não faz uso do tipo ponteiro
- Não possui ciclo de pré-processamento
- Java roda em todo tipo de dispositivo: notebooks, desktops, vídeo games, celulares, supercomputadores etc.
- Roda em uma máquina virtual - Java Virtual Machine (JVM) →
- “Write Once, Run Anywhere” (WORA)
- Enorme quantidade de bibliotecas gratuitas para realizar os mais diversos trabalhos

Java Virtual Machine (JVM):

Faz o gerenciamento automático da memória (Garbage Collector)

Permite que um código feito em Java seja multiplataforma

Hotspot: detecta pontos em que o código é muito executado e os compila para instruções nativas da plataforma.

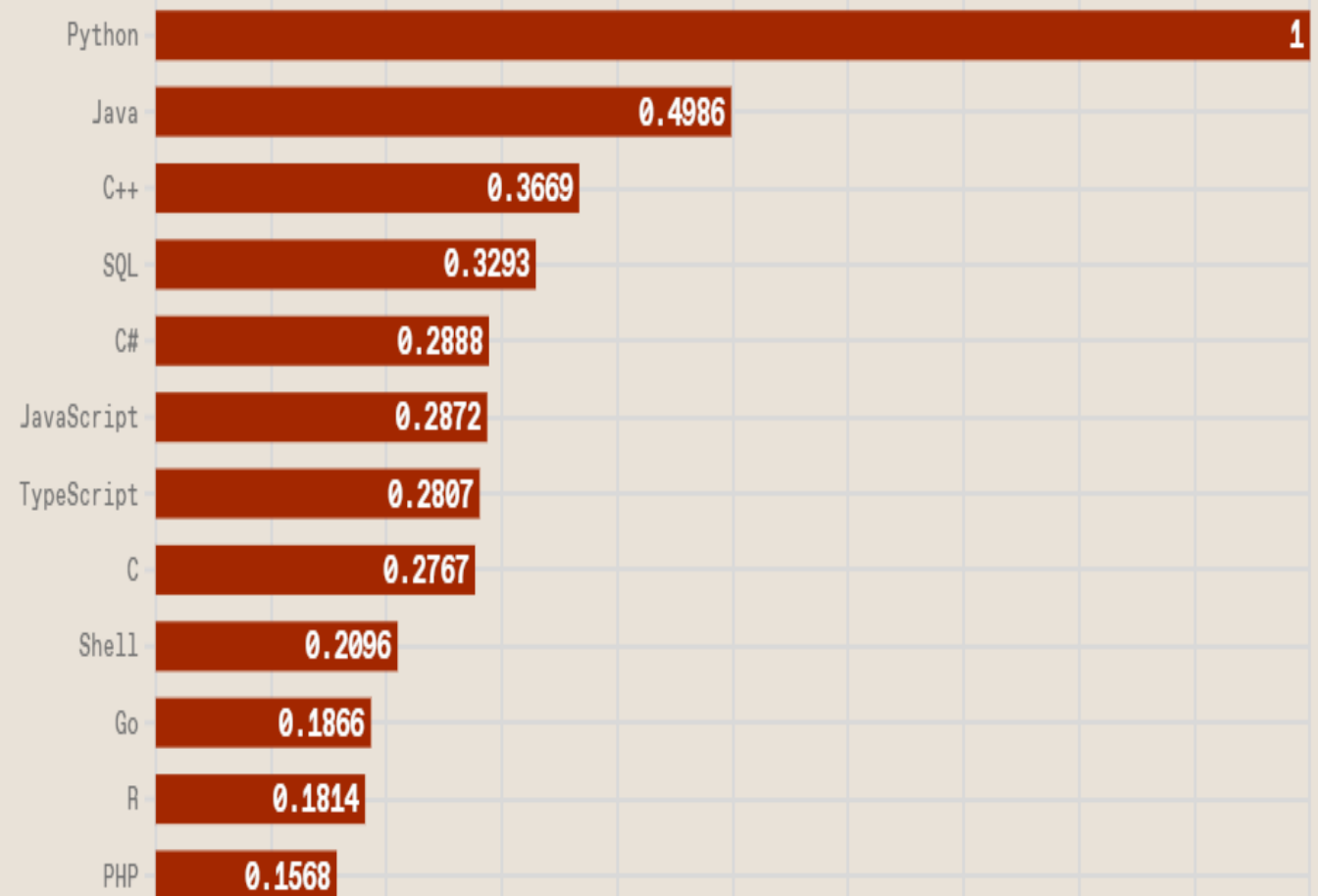
- JIT: Just in Time Compiler

Programas em Java

- Os programas são escritos em arquivos-texto com a extensão .java
- Ao serem compilados com o compilador javac, são gerados os arquivos .class
- Um arquivo .class é construído de bytecodes, código interpretado pela Java Virtual Machine (JVM)

Top Programming Languages 2025

Click a button to see a differently weighted ranking



Jan 2026	Jan 2025	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	22.61%	-0.68%
2	4	^		C	10.99%	+2.13%
3	3			Java	8.71%	-1.44%
4	2	v		C++	8.67%	-1.62%
5	5			C#	7.39%	+2.94%
6	6			JavaScript	3.03%	-1.17%
7	9	^		Visual Basic	2.41%	+0.04%
8	8			SQL	2.27%	-0.14%
9	11	^		Delphi/Object Pascal	1.98%	+0.19%
10	18	^^		R	1.82%	+0.81%

Programming languages Ranking by TIOBE Index

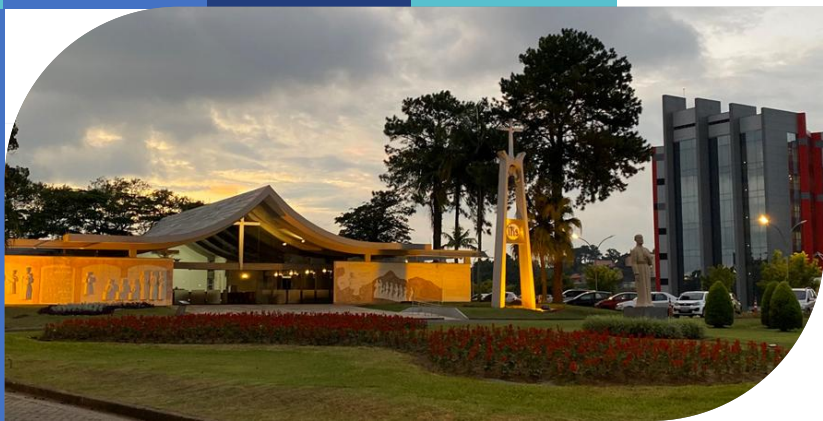
(2001.6-2020.9)





**Obrigada pela sua
participação, nos vemos na
próxima aula!**

:)



FEJ.
edu.br



JESUÍTAS BRASIL